

Feuille de TD n°11

Suites et nombres réels

Généralités

Exercice 1. Vrai ou faux ★★★

Indiquez pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse, en justifiant votre réponse.

1. Une suite croissante à partir d'un certain rang est minorée.
2. Une suite convergente est nécessairement monotone à partir d'un certain rang.
3. Soit (v_n) une suite croissante.
Si (u_n) est une suite telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq v_n$, alors (u_n) est croissante.
4. Soit (u_n) une suite réelle. Si $(|u_n|)$ converge alors (u_n) aussi.

Exercice 2. Quelques exemples en vrac ★★★

Pour chaque situation, proposez un exemple de suite (u_n) qui respecte les propriétés indiquées :

1. Une suite croissante et convergente.
2. Une suite décroissante et convergente.
3. Une suite qui tend vers $+\infty$ et qui n'est pas croissante.
4. Une suite qui n'a pas de limite et qui n'est pas majorée.

Exercice 3. Monotonie d'une suite ★★★

Étudier la monotonie des suites suivantes :

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{n!}{n^n}$.
2. Pour tout $n \geq 0$, $v_n = -n^2 + n + 2$.
3. La suite définie par $\begin{cases} w_0 \in \mathbb{R} \\ w_{n+1} = w_n^2 - w_n + 1 \end{cases}$.
On discutera selon la valeur de w_0 .

Exercice 4. Limites en vrac ★★★

Déterminer la limite éventuelle de chacune des suites suivantes :

- | | |
|--|--|
| 1. $u_n = \frac{3^n - 2 - n}{4^n}$ | 6. $u_n = \frac{n + \sin(n)}{n - \cos(2n)}$ |
| 2. $u_n = (n+1)e^{-n}$ | 7. $u_n = \frac{1}{\sqrt{2n+1} - \sqrt{n+4}}$ |
| 3. $u_n = \sqrt{n^2 + 1} - n$ | 8. $u_n = \frac{n^2 - 3n + 2}{2n^2 + 5n - 34}$ |
| 4. $u_n = \frac{n^2 - 3n + 2}{2n^2 + 5n - 34}$ | 9. $u_n = \frac{n!}{n^2}$ |
| 5. $u_n = \frac{\sqrt{n}2^n - e^n n^2}{3^n}$ | |

Exercice 5. Indices pairs et impairs ★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle et $l \in \mathbb{R}$. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l si, et seulement si, $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers l .

Exercice 6. ★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$0 \leq u_n \leq \frac{x}{n} + \frac{1}{x}.$$

Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Exercice 7. Série harmonique alternée ★★★

Soit $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de terme général

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1}.$$

Étudier les suites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) puis en déduire la convergence de (S_n) .

Exercice 8. Divergence de la série harmonique ★★★

Soit $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite de terme général

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

1. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$.
2. En déduire que la suite (S_n) diverge vers $+\infty$.

Exercice 9. Lemme de Cesàro ★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite qui converge vers un réel l . Montrer que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de terme général $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$ converge également vers l . Que peut-on dire si (u_n) tend vers $+\infty$?

Exercice 10. ★★★

Soit $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite de terme général $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

2. En déduire la limite de la suite (S_n) .

Exercice 11. Suites croisées

★★★

Soit a et b deux réels strictement positifs tels que $a < b$. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ deux suites définies par $u_0 = a$, $v_0 = b$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{2u_n + v_n}{3} \text{ et } v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}.$$

- Déterminer u_1 et v_1 .
- Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq v_n.$$
- En déduire que (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite.
- Montrer que la suite $(u_n + v_n)$ est constante puis en déduire la limite de (u_n) et (v_n) .

Exercice 12. Suite extraite convergente

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle croissante qui admet une suite extraite convergente. Montrer que (u_n) est convergente.

Exercice 13. Maximum et minimum

★★★

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles qui convergent respectivement vers l et l' . On considère les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de termes généraux $u_n = \max(a_n, b_n)$ et $v_n = \min(a_n, b_n)$.
Montrer que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \max(l, l')$ et $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \min(l, l')$.

Exercice 14. Suite définie par une intégrale

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de terme général

$$u_n = \int_0^1 t^n \sin(t) dt.$$

- Après avoir justifié que (u_n) est bien définie, montrer qu'elle est positive et décroissante.
- Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq u_n \leq \frac{1}{n+1}.$$

En déduire la limite de (u_n) .

Exercice 15.

★★★

Montrer que la suite $(\sin(\frac{n\pi}{3}))_{n \in \mathbb{N}}$ n'a pas de limite.

Exercice 16. Suites croisées

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par $u_0 = 1$, $v_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n - v_n \\ v_{n+1} = u_n + v_n \end{cases}$$

Montrer que la suite à valeurs complexes $(u_n + iv_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique. En déduire des expressions de u_n et v_n en fonction de n .

Suites récurrentes linéaires**Exercice 17.**

★★★

Donner l'expression du terme général des suites réelles récurrentes suivantes :

$$\begin{aligned} \text{(a)} \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n + 2 \end{cases} & \quad \text{(b)} \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \end{cases} \\ \text{(c)} \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9u_n \end{cases} & \quad \text{(d)} \begin{cases} u_0 = u_1 = 1 \\ u_{n+2} = \frac{u_{n+1} - u_n}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Exercice 18.

★★★

Donner l'expression du terme général de la suite récurrente à valeurs complexes $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 + 4i \\ u_{n+2} = (3 - 2i)u_{n+1} - (5 - 5i)u_n \end{cases}$$

Suites définies par récurrence**Exercice 19.**

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 \geq 1 \\ u_{n+1} = 1 + \ln(u_n) \end{cases}$.

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

Exercice 20.

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n^2 + 1 \end{cases}$.

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

Exercice 21.

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 = \sqrt{3} \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n} \end{cases}$.

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

Exercice 22.

★★★

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 1}{2u_n} \end{cases}$.

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

Borne supérieure et borne inférieure

Exercice 23. ★★★

Soit A et B deux parties non vides et majorées de $\mathbb{R}$. Montrer que $A \cup B$ admet une borne supérieure et exprimer la en fonction de $\sup(A)$ et $\sup(B)$.

Exercice 24. ★★★

Étudier les bornes des ensembles suivants :

1. $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$
2. $B = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$
3. $C = \left\{ \frac{1}{p} - \frac{1}{q} \mid p, q \in \mathbb{N}^* \right\}$

Exercice 25. ★★★

Soit A et B deux parties non vides et bornées de $\mathbb{R}$, et $x \in \mathbb{R}$. On note :

- ▷ $A = \{-a \mid a \in A\}$
- ▷ $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$
- ▷ $x + A = \{x + a \mid a \in A\}$

Montrer que :

1. $\sup(-A) = -\inf(A)$
2. $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$
3. $\sup(x + A) = x + \sup(A)$.

Exercice 26. ★★★

On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des parties non vides et majorées de $\mathbb{R}$.

On considère l'application $f : \begin{cases} \mathcal{E} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ A & \longmapsto \sup(A) \end{cases}$

1. Montrer que f est croissante, c'est-à-dire que pour tous $A, B \in \mathcal{E}$, $A \subset B \implies \sup(A) \leq \sup(B)$.
2. Montrer que f n'est pas strictement croissante.

Exercice 27. ★★★

Soit I un intervalle non vide et $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions bornées.

Montrer que $\sup_{t \in I} |f(t) + g(t)| \leq \sup_{t \in I} |f(t)| + \sup_{t \in I} |g(t)|$.